Пульс Проекта

ПЛАНЫ И СРОКИ ПРОЕКТОВ

Руководство по развёртыванию

Версия 0.2.1

Октябрь 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 3

2 Архитектура 4

3 Требования 5

3.1 Сервер 5

3.2 Клиенты 5

4 Установка 6

4.1 Шаг 1. Получение дистрибутива 6

4.2 Шаг 2. Конфигурация 6

4.3 Шаг 3. Сборка и запуск 6

4.4 Шаг 4. Проверка 6

4.5 Шаг 5. HTTPS 6

4.6 Шаг 6. Первый вход 7

5 Переход с 1.0.1 8

6 Переменные окружения 9

6.1 Основные 9

6.2 Сессии и безопасность 9

6.3 Работа сервиса 10

6.4 Резервное копирование 10

7 Резервное копирование и восстановление 11

7.1 Копии 11

7.2 Восстановление 11

8 Обновление 12

8.1 Обычный порядок 12

8.2 Откат 12

9 Наблюдение и журналы 13

9.1 Проверки 13

9.2 Журналы 13

10 Безопасность 14

11 Масштабирование 15

12 Установка в закрытом контуре 16

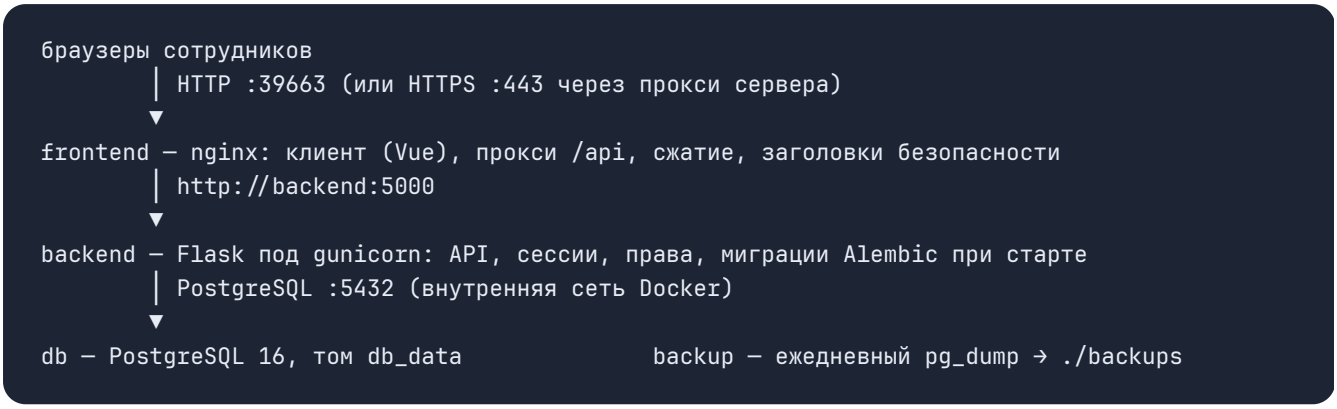
13 Диагностика 17

14 Справочник команд 18

1 О документе

Руководство описывает установку «Пульса Проекта» версии 0.2.1 на сервер компании, переход с версии 1.0.1, настройку HTTPS, резервное копирование и восстановление, обновление, наблюдение и диагностику. Документ предназначен для инженеров сопровождения. Работа в системе описана в руководствах пользователя и администратора.

2 Архитектура



Наружу открыт только порт frontend. Backend и база доступны лишь внутри сети Docker Compose. Сервис `legacy-import` (профиль `migrate`) запускается вручную один раз — для переноса базы 1.0.x.

3 Требования

3.1 Сервер

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
ОС	Linux x86-64 с Docker Engine (проверено на Ubuntu 24.04; подойдёт любой дистрибутив с Docker Compose V2)
Docker	Docker Engine 24+ с Compose V2 (`docker compose`)
Процессор и память	2 vCPU и 2 ГБ ОЗУ — до нескольких сотен сотрудников; 4 vCPU и 4 ГБ — 1000–2000 сотрудников
Диск	5 ГБ под образы и базу плюс место под резервные копии (≈ 4 МБ на копию на данных 2026 г.)
Сеть	Порт 39663 (или 443 через HTTPS-прокси); при сборке — доступ к реестру образов, PyPI и npm (или закрытый контур, см. ниже)

Нагрузка измерена: на 4 vCPU — около 500 опросов изменений в секунду при задержке p95 < 100 мс; для 2000 сотрудников в пиковый час нужно около 110 запросов в секунду (`docs/performance/loadtest-v0.2.0.md`).

3.2 Клиенты

Актуальные Chrome, Яндекс Браузер, Edge, Firefox, Safari. Экран — от 1280 px по ширине.

4 Установка

4.1 Шаг 1. Получение дистрибутива

```
sudo git clone --branch v0.2.1 <адрес репозитория puls_proekta> /opt/puls
cd /opt/puls
```

4.2 Шаг 2. Конфигурация

```
sudo cp .env.example .env
sudo chmod 600 .env
openssl rand -hex 32   # → SECRET_KEY
openssl rand -hex 24   # → POSTGRES_PASSWORD
sudo nano .env
```

Обязательно: `SECRET_KEY` (не короче 32 символов), `POSTGRES_PASSWORD`. Для новой установки без переноса данных — `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` (пароль первого администратора с логином `admin`; после первого входа смените его в профиле и очистите переменную). Остальное — раздел «Переменные окружения».

4.3 Шаг 3. Сборка и запуск

```
sudo docker compose up -d --build
sudo docker compose ps
```

Через 30–60 секунд `db`, `backend`, `frontend` — в состоянии `healthy`, `backup` — `running`. Backend при старте применяет миграции базы.

4.4 Шаг 4. Проверка

```
curl -fsS http://127.0.0.1:39663/api/health/ready; echo
# {"status":"ok","schema":"0001_initial","version":"0.2.1"}
curl -sI http://127.0.0.1:39663/ | grep -i content-security-policy
```

Откройте `http://<сервер>:39663` и войдите.

4.5 Шаг 5. HTTPS

Система не должна быть доступна по открытому HTTP за пределами внутренней сети. Варианты:

Caddy на сервере — `Caddyfile.example` в корне репозитория:

```
puls.company.ru {
    encode gzip
    header Strict-Transport-Security "max-age=31536000"
    reverse_proxy 127.0.0.1:39663
}
```

nginx на сервере (как у версии 1.0.1):

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name puls.company.ru;
    ssl_certificate     /etc/ssl/puls.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/puls.key;
    client_max_body_size 25m;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:39663;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

После включения HTTPS в `.env`: `HTTP_BIND=127.0.0.1` (порт 39663 не виден снаружи), `SESSION_COOKIE_SECURE=true`, `TRUSTED_PROXY_HOPS=2` (адрес сотрудника — из заголовка прокси; от него зависит ограничение попыток входа), затем `sudo docker compose up -d`.

4.6 Шаг 6. Первый вход

- **Переход с 1.0.1** — администраторы и сотрудники входят прежними логинами и паролями (раздел «Переход с 1.0.1»).
- **Новая установка** — логин `admin`, пароль из `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`. Смените пароль, заведите направления, сотрудников и доступы (руководство администратора).

5 Переход с 1.0.1

Подробная процедура с репетицией, проверками и откатом — `docs/runbooks/v0.2.0-migration-from-1.0.1.md`. Кратко:

1. Заранее: установка в `/opt/puls` (шаги 1–3 без запуска frontend: `docker compose build && docker compose up -d db`), репетиция переноса на копии рабочей базы с `--dry-run`.
2. Остановка 1.0.1: `sudo systemctl stop puls && sudo systemctl disable puls`; архив `/puls_proekta/puls.db*`.
3. Перенос: `sudo cp -a /puls_proekta/puls.db* /opt/puls/import/` → `sudo docker compose --profile migrate run --rm legacy-import` → отчёт `import/import-report.md`.
4. Запуск: `sudo docker compose up -d`, проверка, резервная копия `after-migration`.
5. Откат: `sudo docker compose down` (без `-v`) и `sudo systemctl enable --now puls`.

Перенос работает только в пустую базу и одной транзакцией: при любом расхождении сверки ничего не записывается (код завершения 2).

6 Переменные окружения

6.1 Основные

ПЕРЕМЕННАЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ	НАЗНАЧЕНИЕ
`POSTGRES_USER`	`puls`	Пользователь PostgreSQL
`POSTGRES_DB`	`puls`	База PostgreSQL
`POSTGRES_PASSWORD`	—	Пароль PostgreSQL (обязателен)
`SECRET_KEY`	—	Секрет подписи, не короче 32 символов (обязателен)
`HTTP_PORT`	`39663`	Порт системы на сервере
`HTTP_BIND`	`0.0.0.0`	Адрес; `127.0.0.1` — только для прокси на этом же сервере
`TZ`	`Europe/Moscow`	Часовой пояс контейнеров
`BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`	—	Только новая установка: пароль администратора `admin` для пустой базы

6.2 Сессии и безопасность

ПЕРЕМЕННАЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ	НАЗНАЧЕНИЕ
`SESSION_COOKIE_SECURE`	`false`	`true` — cookie только по HTTPS
`SESSION_LIFETIME_DAYS`	`30`	Срок жизни сессии
`LOGIN_RATE_LIMIT`	`10 per minute;50 per hour`	Попыток входа на одну учётную запись (на каждый процесс backend)
`LOGIN_IP_RATE_LIMIT`	`300 per minute`	Попыток входа с одного адреса — с запасом на офис за NAT
`TRUSTED_PROXY_HOPS`	`1`	Прокси перед backend: 1 — nginx контейнера; 2 — плюс HTTPS-прокси на сервере

6.3 Работа сервиса

ПЕРЕМЕННАЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ	НАЗНАЧЕНИЕ
`SNAPSHOT_INTERVAL_MINUTES`	`30`	Автоснимок плана при правках не чаще раза в N минут
`GUNICORN_WORKERS`	2 × ядра + 1, не больше 9	Процессов backend
`AUTO_MIGRATE`	`true`	Применять миграции при старте backend
`ACCESS_LOG`	`false`	Журнал запросов backend

6.4 Резервное копирование

ПЕРЕМЕННАЯ	ПО УМОЛЧАНИЮ	НАЗНАЧЕНИЕ
`BACKUP_DIR`	`./backups`	Каталог копий на сервере
`BACKUP_HOUR`	`03`	Час ежедневной копии (по `TZ`)
`BACKUP_RETENTION_DAYS`	`30`	Сколько дней хранить ежедневные копии

7 Резервное копирование и восстановление

7.1 Копии

Контейнер `backup` каждый день в `BACKUP_HOUR` делает полную копию базы (`pg_dump -Fc`) в `BACKUP_DIR` и удаляет ежедневные копии старше `BACKUP_RETENTION_DAYS`. Файлы — `puls_<дата-время>_<метка>.dump`, права 600 (в копии — хэши паролей и переписка).

```
cd /opt/puls
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh now manual   # копия сейчас
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh list          # список
```

`deploy/update.sh` делает копию `pre-update` перед каждым обновлением, восстановление — копию `pre-restore`.

> **Важно.** Копии на том же сервере не спасут от его потери. Копируйте `BACKUP_DIR` на другой сервер, например ежедневно cron-задачей: `rsync -a --chmod=F600 /opt/puls/backups/ backup@storage:/backups/puls/`.

7.2 Восстановление

```
cd /opt/puls
sudo docker compose stop backend frontend
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh restore puls_20261030-
030000_daily.dump
sudo docker compose start backend frontend
```

Скрипт проверяет файл, отказывается работать, пока к базе подключён backend, сохраняет текущее состояние (`pre-restore`) и восстанавливает базу одной транзакцией. Восстановление проверено на копии production-данных.

> **Совет.** Раз в квартал восстанавливайте последнюю копию на тестовом сервере — это единственная проверка, что копии пригодны.

8 Обновление

8.1 Обычный порядок

1. Прочитайте `docs/versions_admin.md` и release notes новой версии.
2. Выполните:

```
cd /opt/puls
sudo sh deploy/update.sh v0.2.1
```

Скрипт: копия `pre-update` → получение версии из git (ветка — только перемоткой вперёд) → сборка и перезапуск (`docker compose up -d --build`, миграции при старте backend) → ожидание готовности до 5 минут.

3. Проверьте: `curl http://127.0.0.1:39663/api/health/ready` (версия), вход, открытие крупного проекта.

8.2 Откат

Если обновление не удалось, скрипт печатает команды отката:

```
git checkout <прежний коммит> && sudo docker compose up -d --build
# если миграции успели изменить базу:
sudo docker compose stop backend
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh restore <файл pre-update>
sudo docker compose start backend
```

`.env` при обновлении не меняется; новые переменные описаны в `docs/versions_admin.md`.

9 Наблюдение и журналы

9.1 Проверки

АДРЕС	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ
`GET /healthz`	nginx отвечает
`GET /api/health/live`	backend запущен
`GET /api/health/ready`	backend и база доступны, схема и версия

Контейнеры проверяют себя сами (`docker compose ps` — `healthy`) и перезапускаются после сбоя (`restart: unless-stopped`).

9.2 Журналы

```
sudo docker compose logs -f backend          # API, ошибки, миграции
sudo docker compose logs --tail 200 frontend # nginx
sudo docker compose logs backup              # резервные копии
```

Журнал запросов backend выключен; включить — `ACCESS_LOG=true` в `.env` и `sudo docker compose up -d` .

10 Безопасность

- `.env` — права 600, не копируйте в git и почту; `SECRET_KEY` уникален для каждой установки.
- Включите HTTPS и `SESSION_COOKIE_SECURE=true`.
- Наружу — только порт frontend; PostgreSQL наружу не публикуется.
- Backend работает в контейнере от непривилегированного пользователя.
- Резервные копии содержат персональные данные и хэши паролей — храните их как базу.
- Сессии хранятся в базе в виде хэшей; отключение сотрудника завершает его сессии сразу.

11 Масштабирование

- Процессы backend: `GUNICORN_WORKERS` (по умолчанию по числу ядер). Правки одного плана выполняются по очереди, разных планов — параллельно.
- PostgreSQL 16 в контейнере достаточно для 1000–2000 сотрудников; при выносе на отдельный сервер замените `DATABASE_URL` в окружении backend.
- Ограничение попыток входа считается в памяти каждого процесса backend: фактический предел — до N × `LOGIN_RATE_LIMIT` на учётную запись. Общий строгий предел потребует Redis — он не входит в поставку.

12 Установка в закрытом контуре

Если у сервера нет доступа к Docker Hub, PyPI и npm, соберите образы на машине с доступом:

```
cd puls_proekta
docker compose build
docker pull postgres:16-alpine
docker save puls-backend puls-frontend postgres:16-alpine | gzip > puls-0.2.1-images.tar.gz
```

На сервере:

```
gunzip -c puls-0.2.1-images.tar.gz | sudo docker load
cd /opt/puls
sudo docker compose up -d          # без --build: используются загруженные образы
```

Если в компании есть зеркало реестра образов, укажите его в `/etc/docker/daemon.json` (`"registry-mirrors"`).

13 Диагностика

ПРИЗНАК	ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ
`docker compose up` пишет «Задайте SECRET_KEY...»	Не заполнен `.env`
backend перезапускается, в журнале `SECRET_KEY`	Секрет короче 32 символов или значение из примера
backend `unhealthy`, в журнале ошибка миграции	Восстановите копию `pre-update`, верните прежнюю версию, передайте журнал разработчику
Страница открывается, вход «Ошибка сети»	backend не готов: `docker compose ps`, `docker compose logs backend`
После входа снова открывается страница входа	`SESSION_COOKIE_SECURE=true`, а система открыта по HTTP: откройте по HTTPS или верните `false`
Сотрудники домена не входят	«Настройки → Вход через домен → Проверить подключение»; доступность сервера каталога из контейнера
Перенос 1.0.x: «В базе 0.2 уже есть данные»	Перенос — только в пустую базу. Для повторной репетиции используйте `--dry-run`
Перенос 1.0.x: код 2, «Расхождения»	Ничего не записано; отчёт `import/import-report.md` — разработчику
Нет места на диске	`docker system df`; старые копии в `BACKUP_DIR`; `docker image prune`

14 Справочник команд

```
# состояние и журналы
sudo docker compose ps
sudo docker compose logs -f backend

# обновление
sudo sh deploy/update.sh <версия>

# резервные копии
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh now <метка>
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh list
sudo docker compose exec backup sh /usr/local/bin/backup.sh restore <файл>   # backend
остановлен

# перенос 1.0.x (один раз)
sudo docker compose --profile migrate run --rm legacy-import
sudo docker compose --profile migrate run --rm legacy-import \
  python scripts/import_legacy.py /import/puls.db --dry-run --report /import/rehearsal-
report.md

# обслуживание backend
sudo docker compose exec backend flask --app wsgi reset-password <логин>
sudo docker compose exec backend flask --app wsgi purge-sessions
sudo docker compose exec backend flask --app wsgi calendar-seed
sudo docker compose exec backend alembic current
```